

PC3 + PC3_BANCO - Solucion unificada

Criptografia Aplicada - PKCS#12, CSR, Certificacion Digital y Firma Digital RSA

Este PDF unifica las preguntas visibles de PC3 y PC3_BANCO, elimina preguntas repetidas y conserva el formato de estudio tipo ClassMarker: alternativas A-E, seleccion unica o multiple, respuestas correctas marcadas en verde y explicacion tecnica debajo.

Fuentes usadas: reportes PC3, banco PC3_BANCO, diapositivas de teoria sobre certificacion digital y firma digital matematica, y codigo Java del repositorio 2026-I-CC0F7A.

Question 1 of 10 | Tema: PKCS12 / Java KeyStore

Al recuperar material criptografico de un archivo PKCS12 mediante la API de Java, ¿que excepcion se lanza especificamente si el dato de activacion es incorrecto?

- ☐ A. FileNotFoundException
- ☐ B. CertificateException
- ☐ C. KeyStoreException
- ☐ D. NoSuchProviderException
- ☒ E. UnrecoverableKeyException

Respuesta(s) correcta(s): E

Solucion breve: La excepcion especifica al intentar recuperar una llave privada protegida con una contraseña incorrecta es UnrecoverableKeyException. FileNotFoundException corresponde a ausencia de archivo; CertificateException y KeyStoreException se relacionan con errores de certificado o contenedor, no con la recuperacion fallida del material privado.

Question 2 of 10 | Tema: Generacion de llaves RSA / JCA

Al inicializar un objeto KeyPairGenerator, ¿que parametros de configuracion determinan directamente la robustez y el ecosistema de seguridad de las llaves resultantes?

- ☒ A. **El proveedor de seguridad (Provider) establecido al solicitar la instancia.**
- ☐ B. La ruta del sistema de archivos donde se almacenara el codigo ejecutable.
- ☒ C. **El tamano de la llave (Key Size) expresado en bits.**
- ☐ D. El Distinguished Name (DN) del usuario final.
- ☐ E. El alias asignado en el archivo de propiedades del servidor de aplicaciones.

Respuesta(s) correcta(s): A, C

Solucion breve: El proveedor define la implementacion criptografica concreta disponible en JCA/JCE, y el tamano de llave determina la resistencia computacional del par generado. El DN, alias y ruta de ejecucion no cambian la robustez matematica de la llave.

Question 3 of 10 | Tema: PKCS12 / KeyStore y TrustStore

De acuerdo con los metodos implementados para almacenar KeyStore's y TrustStore's en contenedores PKCS#12, seleccione el procedimiento comun entre ambos metodos.

- ☒ A. **Inician contenedores en memoria vacios y sin proteccion.**
- ☐ B. Utilizan el mismo Proveedor criptografico.
- ☐ C. Almacenan cadenas de certificados.
- ☐ D. Manejan el mismo juego de excepciones.
- ☒ E. **Requieren establecer datos de activacion.**

Respuesta(s) correcta(s): A, E

Solucion breve: En ambos procedimientos se crea un contenedor PKCS#12 en memoria con load(null, null) y luego se persiste con una contrasena o dato de activacion. No usan exactamente el mismo proveedor: el KeyStore de identidad usa BCFIPS_PROVIDER, mientras el TrustStore usa el proveedor por defecto. Tampoco almacenan lo mismo: el KeyStore guarda llave privada y cadena; el TrustStore guarda certificados confiables.

Question 4 of 10 | Tema: CSR / Certificacion digital

Al procesar un CSR recibido, ¿que datos criticos pertenecientes a la identidad y estructura del solicitante debe extraer la CA de forma obligatoria para mapearlos dentro del certificado final?

- ☒ A. **La llave publica del solicitante.**
- ☐ B. El historial de certificados previamente emitidos e invalidados del mismo usuario.
- ☒ C. **El Distinguished Name del Sujeto (Subject DN).**
- ☐ D. El algoritmo de cifrado local de la base de datos del usuario.
- ☐ E. La firma digital que el solicitante aplico originalmente sobre el archivo del CSR.

Respuesta(s) correcta(s): A, C

Solucion breve: El CSR transporta principalmente la identidad declarada del sujeto, expresada como Subject DN, y la llave publica que la CA certificara. La firma del CSR sirve para verificar posesion de la privada asociada, pero no se mapea como campo de identidad final dentro del certificado emitido.

Question 5 of 10 | Tema: Firma digital matematica / RSA

En el protocolo de firma digital con el algoritmo RSA, ¿que operacion matematica realiza estrictamente el emisor para generar el bloque numerico que representa la firma digital?

- ☐ A. Elevar el hash del mensaje al exponente publico (e) y aplicar el modulo n.
- ☐ B. Elevar el mensaje al exponente privado (d) y aplicar el modulo n.
- ☐ C. Multiplicar directamente el mensaje en texto plano por el modulo n.
- ☐ D. Dividir el exponente privado (d) entre el exponente publico (e).
- ☒ E. **Elevar el hash del mensaje al exponente privado (d) y aplicar el modulo n.**

Respuesta(s) correcta(s): E

Solucion breve: En la implementacion eficiente de firma RSA, primero se calcula el resumen $H(m)$ del mensaje y luego se firma con el exponente privado: $s = H(m)^d \text{ mod } n$. La verificacion recupera el resumen usando el exponente publico e y compara contra el hash recalculado localmente.

Question 6 of 10 | Tema: Java KeyStore / setKeyEntry

¿Que componentes e informacion conjunta son estrictamente necesarios proveer al invocar el metodo setKeyEntry para guardar exitosamente una entidad de identidad digital en un KeyStore de tipo PKCS12?

- ☒ A. **La llave privada correspondiente a la entidad.**
- ☐ B. La llave publica aislada en formato codificado de bytes puros.
- ☒ C. **Un arreglo de certificados (cadena de certificacion) que valide la llave publica.**
- ☒ D. **Un alias unico en formato de cadena de caracteres.**
- ☐ E. Una lista de revocacion de certificados (CRL) actualizada a la fecha.

Respuesta(s) correcta(s): A, C, D

Solucion breve: La llamada setKeyEntry(alias, privateKey, password, chain) requiere un alias, la llave privada y la cadena de certificados asociada. La llave publica aislada no basta, porque la identidad digital debe quedar ligada a un certificado; la CRL no forma parte de la insercion de la entrada en el KeyStore.

Question 7 of 10 | Tema: RSA / componentes estructurales

De acuerdo con la implementacion matematica expuesta del protocolo firma digital con el algoritmo RSA, ¿que componentes estructurales desde las llaves asimetricas son estrictamente necesarios para que el emisor y el receptor completen el ciclo de firma y verificacion?

- ☐ A. El generador criptografico aleatorio del par de llaves asimetricas.
- ☐ B. La contraseña cifrada del contenedor local.
- ☒ C. **El modulo comun (n), el cual representa el producto de los dos numeros primos originales.**
- ☒ D. **El exponente privado (d), para la fase exclusiva de generacion de la firma.**
- ☒ E. **El exponente publico (e), para la fase exclusiva de recuperacion del hash.**

Respuesta(s) correcta(s): C, D, E

Solucion breve: La firma RSA requiere el par matematico: modulo n, exponente privado d para firmar y exponente publico e para verificar. El generador aleatorio fue necesario para crear las llaves, pero no es entrada del ciclo de firma/verificacion. La contraseña del contenedor solo protege almacenamiento local.

Question 8 of 10 | Tema: Bouncy Castle / JcaContentSignerBuilder

La clase constructora de un CSR JcaContentSignerBuilder lanza la siguiente excepcion cuando sus parametros de instanciacion o configuracion no son los adecuados.

☒ A. **OperatorCreationException**

☐ B. InvalidKeyException

☐ C. NoSuchAlgorithmException

☐ D. IOException

☐ E. NoSuchProviderException

Respuesta(s) correcta(s): A

Solucion breve: En Bouncy Castle, JcaContentSignerBuilder.build(...) encapsula la creacion del firmador criptografico y puede lanzar OperatorCreationException si no puede construirse el operador de firma con el algoritmo, proveedor o llave indicados.

Question 9 of 10 | Tema: Certificado autofirmado / Issuer y Subject

En un certificado digital autofirmado, ¿que relacion matematica y formal existe entre el emisor (Issuer) y el sujeto (Subject)?

☐ A. El Subject debe contener de forma obligatoria la direccion web privada de la maquina que aloja el servicio.

☒ B. **Los campos Issuer DN y Subject DN deben ser identicos, y el certificado se valida con su propia llave publica.**

☐ C. El Issuer se cifra con un algoritmo simetrico AES mientras que el Subject permanece en texto plano.

☐ D. El Issuer se deja completamente en blanco (null) para indicar que no hay una autoridad superior.

☐ E. El Issuer representa a una CA intermedia externa y el Subject representa al servidor web local.

Respuesta(s) correcta(s): B

Solucion breve: En un certificado autofirmado, la entidad que emite y la entidad certificada son la misma. Por eso Issuer DN = Subject DN y la firma del certificado se verifica con la propia llave publica incluida en ese certificado.

Question 10 of 10 | Tema: CSR / Bouncy Castle

¿Que clase de la biblioteca Bouncy Castle se encarga específicamente de empaquetar y vincular un Subject DN con una llave publica antes de aplicar la firma del CSR?

- ☐ A. `OperatorCreationException`
- ☐ B. `X500Name`
- ☐ C. `JcaContentSignerBuilder`
- ☒ D. **`JcaPKCS10CertificationRequestBuilder`**
- ☐ E. `KeyPairGenerator`

Respuesta(s) correcta(s): D

Solucion breve: X500Name representa el DN, y JcaContentSignerBuilder construye el firmador. La clase que recibe el Subject DN y la llave publica para construir la estructura PKCS#10 del CSR antes de firmarla es JcaPKCS10CertificationRequestBuilder.